

Disciplina:	Lógica Reconfigurável
Professor:	Marcelo de Oliveira
Período:	2026/1

Atividade 8: máquina de estados

Nome:

Data: 29/05/2026

A banda DC/AC acaba de anunciar shows no Brasil. É tradição nas apresentações do grupo no mundo todo que os fãs utilizem na cabeça um par de chifres, em homenagem ao guitarrista Angus Old. Esses chifres são equipados com LEDs para iluminar todo o estádio. Vendo a oportunidade de negócio, você decide projetar um acessório para vender na porta dos shows, mas com alguns diferenciais para se sobressair em relação à concorrência, que produz equipamentos que ou apenas acendem os LEDs ou apenas os piscam em uma única velocidade.

Assim, o seu produto deve possuir as seguintes especificações e funcionalidades, implementadas por meio de máquinas de estados:

- Há dois LEDs de cada lado (cada chifre), chamados de LED_R_1, LED_R_2, LED_L_1 e LED_L_2, por exemplo
- Devem ser programados quatro modos de operação:
 1. Manter os LEDs acesos
 2. Acender os LEDs de cada lado de forma intermitente (por exemplo, enquanto LED_R_1 acende, LED_R_2 apaga)
 3. Piscar alternadamente cada lado (por exemplo, enquanto LED_R_1 e LED_R_2 acendem, LED_L_1 e LED_L_2 apagam)
 4. Acender apenas um dos quatro LEDs por vez, na ordem LED_R_1, LED_R_2, LED_L_1, LED_L_2
- Deve haver duas opções de velocidade dos LEDs para os modos 2, 3 e 4
- Opções de desabilitar (pausar) o circuito e reset

Algumas sugestões:

- Implemente o enable e o seletor de velocidade em chaves
- Use um botão para o reset e o outro para alternar o modo de operação (botões são ativados em 0)

O exercício deve ser apresentado para o professor na sala e entregue na forma de um relatório em PDF no Classroom, que deve incluir:

- Breve introdução contendo os conceitos (novos) da atividade
- Código VHDL comentado e/ou acompanhado de um texto explicativo
- Uma imagem (ou o PDF em anexo) do diagrama RTL